OUTLINE PROPOSAL SKRIPSI

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Nama	:	
NIM	:	
Pembimbing		
Judul Penelitian	:	Sistem Pakar Berbasis Web Untuk Mendeteksi Penyakit Ikan Patin Menggunakan Metode Certainty Factor di BBPBAP Jepara.
Latar Belakang (Poinnya)	:	Ikan patin (Pangasius sp.) adalah salah satu primadona ikan konsumsi air tawar, Ikan patin memiliki rasa daging yang enak, lezat, dan gurih. Selain itu, ikan patin mengandung sumber protein yang tinggi dan rendah kolesterol. Saat ini banyak masyarakat yang membudidayakan ikan patin tidak hanya untuk memenuhi keperluan keluarga, akan tetapi dijadikan sebagai bisnis untuk meningkatkan pendapatan. Maka dari itu, untuk menjawab permintaan pasar yang tinggi dilakukan pemeliharaan atau budidaya secara intensif[1]. Namun, keberhasilan budidaya ikan patin sering terganggu oleh serangan penyakit yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas bahkan kematian massal. Pendeteksian dini dan penanganan yang tepat terhadap penyakit ikan patin menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha budidaya. Akan tetapi, identifikasi penyakit dan penentuan pengobatan yang tepat membutuhkan keahlian dan pengetahuan yang mendalam tentang gejala-gejala klinis, penyebab, dan cara pengendaliannya, Di antara berbagai jenis penyakit yang sering menyerang ikan patin, beberapa yang paling umum termasuk infeksi bakterial seperti Aeromonas hydrophila dan Pseudomonas fluorescens yang dapat menyebabkan gejala seperti luka-luka, pembengkakan, dan gangguan pernapasan. Selain itu, parasit seperti protozoa Ichthyophthirius multifiliis (white spot) dan cacing trematoda juga merupakan ancaman serius bagi kesehatan ikan patin. Penyakit jamur seperti Saprolegnia sp. juga dapat muncul terutama pada kondisi lingkungan yang lembab. Di samping itu, gangguan lain seperti stres lingkungan dan kekurangan gizi juga dapat meningkatkan kerentanan ikan patin terhadap penyakit. Dengan memahami berbagai jenis penyakit yang biasanya menyerang ikan patin, sistem pakar yang dibangun dapat dirancang untuk mengenali gejala-gejala khas dan memberikan rekomendasi pengobatan yang sesuai[2].

Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara memiliki peran penting dalam melakukan penelitian, pengembangan, dan penyuluhan di bidang perikanan budidaya air payau, termasuk budidaya ikan patin. Namun, keterbatasan jumlah pakar dan luasnya wilayah kerja BBPBAP Jepara menyebabkan sulitnya akses bagi pembudidaya ikan untuk mendapatkan konsultasi dan diagnosis yang tepat terhadap penyakit yang menyerang ikan patin mereka, serta rekomendasi pengobatan yang sesuai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pengembangan sistem pakar berbasis web dapat menjadi solusi yang efektif. Sistem pakar merupakan sistem berbasis komputer yang mengadopsi pengetahuan dan pengalaman dari pakar manusia ke dalam suatu program komputer, sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah seperti layaknya seorang pakar. Dengan adanya sistem pakar ini, para pembudidaya ikan patin dapat dengan mudah mendiagnosis penyakit yang menyerang ikan patin mereka berdasarkan gejala-gejala yang diamati, serta mendapatkan rekomendasi pengobatan yang tepat, tanpa harus bergantung pada ketersediaan pakar secara langsung[3].

Metode pengumpulan data yang dilakukan yakni dengan melakukan Pengumpulan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, dikumpulkan melalui 3 cara, yaitu observasi secara langsung pada kantor (BBPBAP) Jepara dan pakar penyakit ikan lele, studi literatur yaitu mempelajari data manual dan referensi yang berhubungan dengan masalah pokok dan sistem yang akan dibuat serta teknik wawancara yang dilakukan dengan pakar dalam memperoleh keterangan tentang gejala, penyakit, Solusi dan bobot gejala sesuai dengan penyakit pada ikan lele. Dalam pengembangan sistem pakar ini, metode certainty factor (faktor kepastian) akan digunakan untuk menangani ketidakpastian dalam proses penalaran. Metode certainty factor merupakan metode yang tepat untuk digunakan dalam sistem pakar karena dapat mengakomodasi ketidakpastian dan ketidakkonsistenan dalam pengetahuan pakar. Dengan menggunakan metode ini, sistem pakar dapat memberikan tingkat keyakinan atau kepastian dalam mendiagnosis penyakit ikan patin dan merekomendasikan pengobatan berdasarkan gejala-gejala yang dimasukkan oleh pengguna[4].

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah sistem pakar berbasis web yang dapat membantu para pembudidaya ikan patin di wilayah Jepara dan sekitarnya dalam mendiagnosis penyakit yang menyerang ikan patin mereka secara dini dan akurat, serta

		mendapatkan rekomendasi pengobatan yang tepat, sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat untuk mencegah penurunan produktivitas atau kematian massal[5]. Perbedaan antara judul penelitian "Sistem Pakar Berbasis Web Untuk Mendeteksi Penyakit Ikan Patin Menggunakan Metode Certainty Factor di BBPBAP Jepara" dengan jurnal referensi yang dijadikan acuan terletak pada beberapa aspek. Pertama, Terdapat perbedaan objek antara penelitian ini dengan jurnal referensi yakni penelitian objeknya ikan patin sedangkan untuk jurnal referensi objeknya ikan lele. Kedua, penelitian menekankan penggunaan sistem pakar berbasis web dengan fokus pada mendeteksi penyakit pada ikan patin serta memberikan Solusi untuk pengobatannya, sementara jurnal referensi mungkin lebih menekankan pada metode diagnosa umum atau mungkin spesifik terhadap jenis penyakit tertentu pada ikan air lele tanpa disertai cara pengobatannya. Selain itu, lokasi penelitian yang disebutkan dalam judul, yaitu BBPBAP Jepara, juga menjadi perbedaan yang signifikan karena mungkin tidak semua jurnal referensi mengambil konteks atau lokasi yang sama dalam penelitiannya.
Rumusan Masalah	:	"Bagaimana cara membangun sebuah sistem pakar berbasis web menggunakan metode Certainty Factor untuk mengidentifikasi penyakit pada ikan patin di Balai Budidaya Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara?
Refensi/Pustaka Utama	:	Penelitian ini di lakukan oleh Yudha Ryansyah1 , Katen Lumbanbatu2 , Marto Sihombing3 dengan judul “SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT PADA IKAN LELE DENGAN MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY FACTOR” jurnal ini membahas pembuatan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit pada ikan lele menggunakan metode Certainty Factor. Penyakit pada ikan lele merupakan masalah yang sering terjadi dalam budidaya ikan lele. Sistem pakar yang dibangun dapat membantu peternak atau pembudidaya ikan lele dalam mendiagnosa penyakit dengan cepat dan tepat. Metode penelitian yang digunakan meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data, pembuatan sistem pakar, pengujian, dan analisis hasil. Metode Certainty Factor digunakan untuk menghitung

keyakinan dalam mendiagnosa penyakit berdasarkan gejala yang dialami oleh ikan lele.

Pengumpulan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, dikumpulkan melalui 3 cara, yaitu observasi secara langsung pada kantor Dinas Perikanan Kabupaten Langkat dan pakar penyakit ikan lele, studi literatur yaitu mempelajari data manual dan referensi yang berhubungan dengan masalah pokok dan sistem yang akan dibuat serta teknik wawancara yang dilakukan dengan pakar dalam memperoleh keterangan tentang gejala, penyakit dan bobot gejala sesuai dengan penyakit pada ikan lele. Berikut merupakan data yang didapatkan oleh peneliti

NO	JENIS PENYAKIT
1	Cotton wall disease
2	Bintik putih (White spot
3	Lele gatal (Trichodiniasis)
4	Lele kuning (Jaundice)
5	Pecah usus (Repetures intestine syndrome)
6	Cacar
7	Enteric septicemia of catfish
8	Kolumnaris
9	Gill polifertif
10	Chanel catfihs virus disease

GEJALA
G01 Pada tubuh ikan lele muncul pembengkakan secara tiba-tiba dan terus membesar. G02 Tubuh lele muncul banyak titik putih, secara bertahap berubah menjadi lembaran putih. G03 Berenang perlahan dan jangan tertipu dengan berenang lambat. G04 Lele akan mengapung ke permukaan dan tampak mati. G05 Terdapat bintik-bintik putih pada lapisan luar kulit dan insang. G06 Tubuh ikan lele ditutupi dengan benang setipis kapas. G07 Lele akan kesulitan dan menggosokkan tubuhnya ke dasar atau dinding kolam G08 Seekor lele akan sangat kuat jika diganggu oleh lele lainnya G09 Lele terlihat lebih tenang, lebih rapuh, dan berenang lebih lambat.

G10 Tubuh lele akan terasa gatal dan bergerak. G11 Warna ikan terutama kulitnya akan pucat dan kusam G12 Seluruh tubuh ikan lele benar-benar berwarna kuning seolah-olah rusak. G13 Bagian dalam lele juga berwarna kuning seperti insang dan lainnya. G14 Ikan lele itu tergeletak di dasar G15 Perut ikan lele akan meregang dan terlihat kencang dan kencang G16 Lele akan bergerak tidak bergerak dan tidak buang air besar selama beberapa hari G17 Jika kita menyentuh organ pencernaan, baik bagian tengah maupun belakang tampak patah G18 Tidak mengeluarkan kotoran selama beberapa hari, yang menyebabkan perut mereka membesar. G19 Kulit yang rusak, misalnya dari luka, kemudian menyebar ke seluruh tubuh, seperti hati, limpa, jaringan. G20 Timbre lidah dan ekor lele memudar dan berangsur-angsur terpisah. Lele menjadi sangat lemah, tidak dapat diakses, lesu terhadap G21 Tubuh lele akan terlihat sedih dan lukanya akan mengering G22 Lesu terhadap makanan dan tidak banyak bergerak. G23 Lele kehilangan keinginannya dan terus duduk di lapisan luar kolam G24 Ikan lele tampak melihat ke luar air dan ekornya mengarah lurus ke bawah. G25 Secara umum, proses perkembangan ikan lele sangat aneh dan tidak biasa G26 Insang ikan lele akan pucat, begitu juga dengan bagian tubuh seperti dagu dan perut yang membengkak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dapat mendiagnosa penyakit ikan lele dengan tingkat keberhasilan 85,86%. Referensi yang digunakan dalam penelitian antara lain buku-buku tentang budidaya ikan lele, pemrograman web dinamis, dan penerapan metode Certainty Factor dalam sistem pakar. Rancangan interface sistem terdiri dari halaman utama, halaman login, halaman utama user, halaman rule, dan halaman konsultasi.

Hasil dan pembahasan yang dilakukan penulis telah menghasilkan sebuah sistem berbasis website menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database

SQL yang dapat menyerupai seorang pakar yang dapat mendiagnosa penyakit ikan lele berdasarkan gejala penyakit ikan lele. Sistem pakar yang dibangun diharapkan mampu untuk mendiagnosa penyakit ikan lele secara tepat dan cepat, serta dapat mengatasi masalah penyakit ikan lele secara efektif, sehingga para pembudidaya atau peternak dapat menghasilkan hasil panen sesuai dengan yang diharapkan[5].

Jepara

Pengusul,

DAFTAR PUSTAKA

[1] Q. A'yunin, B. Budianto, S. Andayani, and D. C. Pratiwi, "Analisis Kondisi Kesehatan Ikan Patin Pangasius sp. yang Terinfeksi Bakteri Edwardsiella tarda," *J. Aquac. Fish Heal.*, vol. 9, no. 2, p. 164, 2020, doi: 10.20473/jafh.v9i2.16192.

[2] Adi Suriyadin, Muhammad haikal Abdurachman, Muh. Fahruddin, Heri Murtawan, and Muhammad Aidil Huda, "Performa Hematologi Dan Kualitas Air Budidaya Ikan Patin (Pangasius sp.) Yang Diberi Bakteri Fotosintetik (Rhodobacter sp. dan Rhodococcus sp.)," *J. Ilmu-ilmu Perikan. dan Budid. Perair.*, vol. 18, no. 1, pp. 25–33, 2023, doi: 10.31851/jipbp.v18i1.11206.

[3] M. Novit *et al.*, "Tambak Ikan Lele Rumah Metode Forward Chaining," vol. 03, no. 04, pp. 249–255, 2023.

[4] S. Agus Kartini, P. Chairu Sabila, and R. P. Simanjuntak, "Sistem Pakar Berbasis Dekstop Untuk Mendeteksi Penyakit Pada Ikan Mas Menggunakan Metode Certainty Factor (Kasus Di Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Dan Perikanan SINI SUKA Biru-biru Sumatera Utara)," vol. 4, no. 3, pp. 712–725, 2023.

[5] Y. Ryansyah, K. Lumbanbatu, and M. Sihombing, "Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Pada Ikan Lele Dengan Menggunakan Metode Certainty Factor," *Syntax J. Softw. Eng. Comput. Sci. Inf. Technol.*, vol. 3, no. 2, pp. 232–239, 2022, doi: 10.46576/syntax.v3i2.2356.